

Ejercicio nº 94.- (Propuesto en septiembre de 2001)

¿Cuál de estas afirmaciones respecto al valor de la función de pertenencia, para cada elemento de cualquier conjunto borroso, es verdadera?

- a) El modificador “*muy*” lo aumenta”
- b) El modificador “*no*” puede aumentarlo o disminuirlo.
- c) Al aplicar sucesivamente “*casi*” y “*bastante*” obtenemos el mismo valor.
- d) “*no*” conmuta con “*muy*”.

Solución:

-) Imaginemos un universo **U** y un conjunto borroso **A** de **U**.
-) Imaginemos que los elemento de **U** pertenecen al conjunto **A** con un grado de pertenencia que puede valer entre 0 y 1 (ambos valores incluidos).
-) Imaginemos que el grado de pertenencia de cada elemento de **U** a **A** viene determinado por una función, es decir:

$$\forall x \in U ; \mu_A(x) = \text{grado de pertenencia de } x \text{ a } A$$

$$0 \leq \mu_A(x) \leq 1$$

-) Analicemos ahora la alternativa a):
Consideremos el conjunto **B = muy A**, el cual será también un conjunto borroso del universo **U**.
Sea **x** $\in$ **U** tal que $\mu_A(x)$ es su grado de pertenencia al conjunto **A**.
El grado de pertenencia de **x** al conjunto **B = muy A** será, por definición del modificador “*muy*” :
 $I(\text{muy } A(x)) = \mu_B(x) = \text{CON}(\mu_A(x)) = [\mu_A(x)]^2 \# \mu_A(x)$ (por ser $0 \# \mu_A(x) \# 1$)
Es decir, el modificador “*muy*” **no aumenta** el grado de pertenencia que tiene **x** al conjunto **A** al que tendrá en el conjunto **B = muy A**.
Por tanto, la alternativa a) es falsa.
-) Analicemos ahora la alternativa b):
Consideremos el conjunto **C = no A = $\neg A$** , el cual también será borroso.
En este caso: $I(\neg A(x)) = \mu_C(x) = \text{NEG}(\mu_A(x)) = 1 \& \mu_A(x)$
(Si $0 \# \mu_A(x) < 0'5$ entonces $\mu_C(x) > \mu_A(x)$ (el grado de pertenencia de **x** al conjunto **C = $\neg A$** es superior al que tiene en **A**).
(Si $0'5 < \mu_A(x) \# 1$ entonces $\mu_C(x) < \mu_A(x)$ (el grado de pertenencia de **x** al conjunto **C = $\neg A$** es inferior al que tiene en **A**).
(Si $\mu_A(x) = 0'5$ entonces $\mu_C(x) = \mu_A(x) = 0'5$ (el grado de pertenencia de **x** al conjunto **C = $\neg A$** es igual al que tiene en **A**).
Por tanto, el modificador “*no*” puede aumentarlo o disminuirlo (también pued dejarlo igual).

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 95.-

Si $A = \left\{ 0 \mid 0'75, 1 \mid 0'7, 2 \mid 1, 3 \mid 0'4 \right\}$ es un conjunto borroso, podemos obtener μ (2'5)

Por interpolación lineal y su valor es igual a: